SWITCHaai – Die Authentifizierungs- und Autorisierungs- Infrastruktur der Schweizer Hochschulen

SWITCH
Serving Swiss Universities

Thomas Lenggenhager
thomas.lenggenhager@switch.ch

Bern, 11. Juni 2010

Übersicht

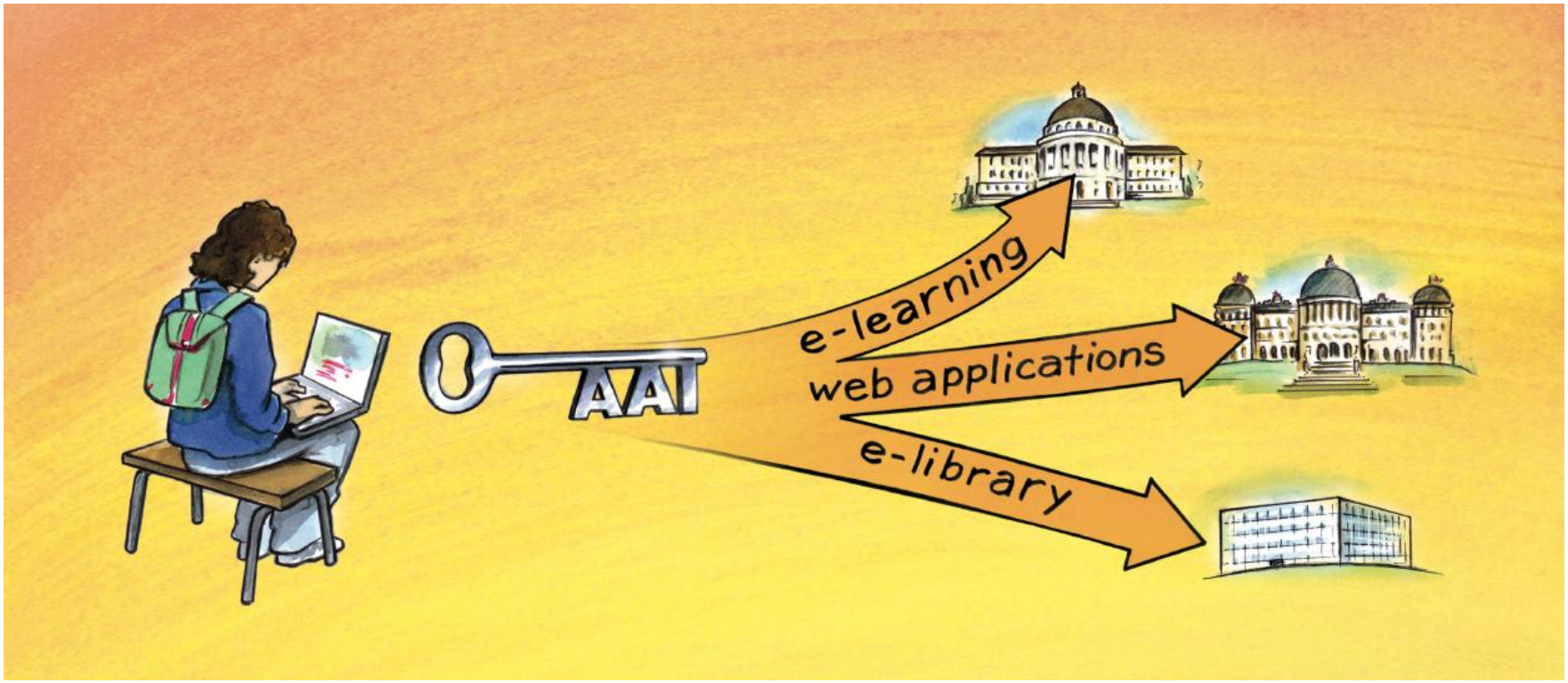
- Die Shibboleth basierte SWITCHaai Föderation
- Wie funktioniert Web SSO mit SAML?
- Weshalb wurde SWITCHaai aufgebaut?
- Wie skaliert die Verwaltung der Föderation?
- Pläne für Interfederation
  Das Überwinden der nationalen Grenzen

Wofür steht AAI?

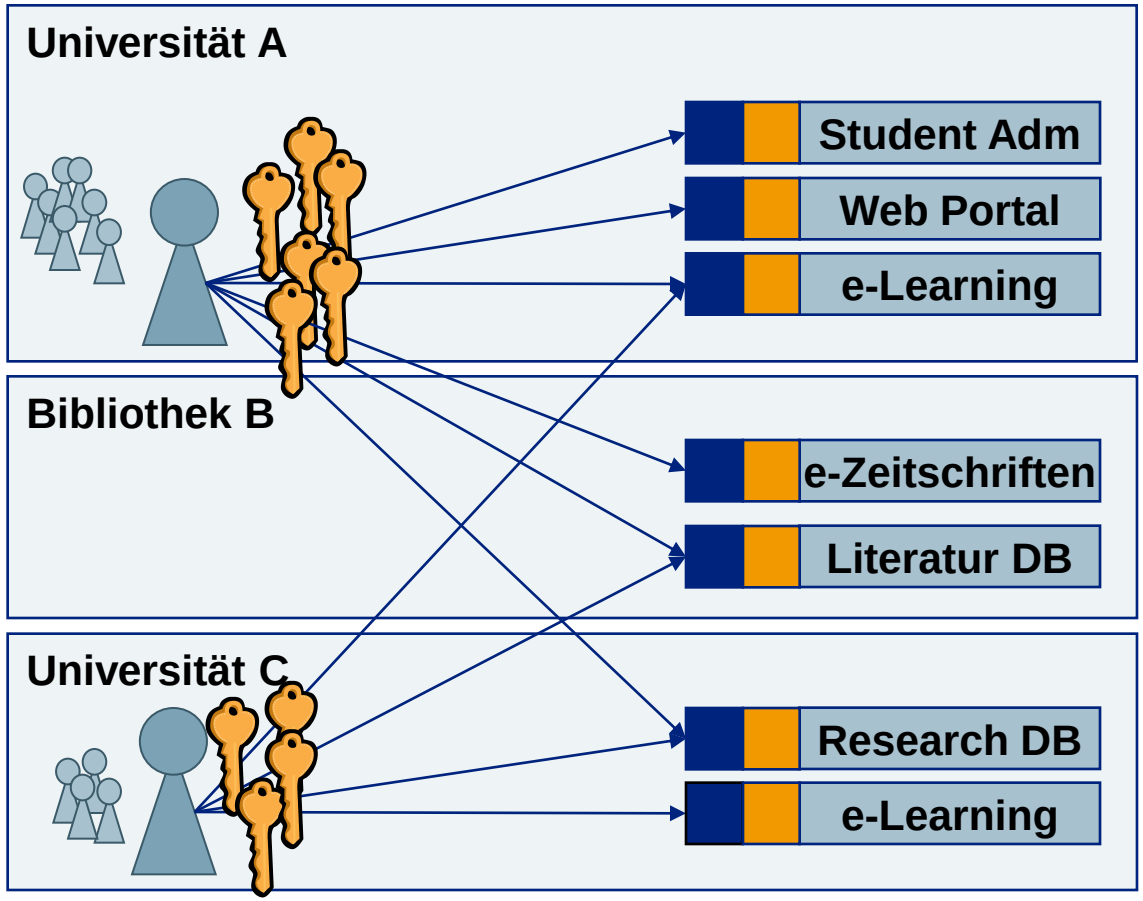
Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur

Authentication Authorization Infrastructure

AuthN & AuthZ

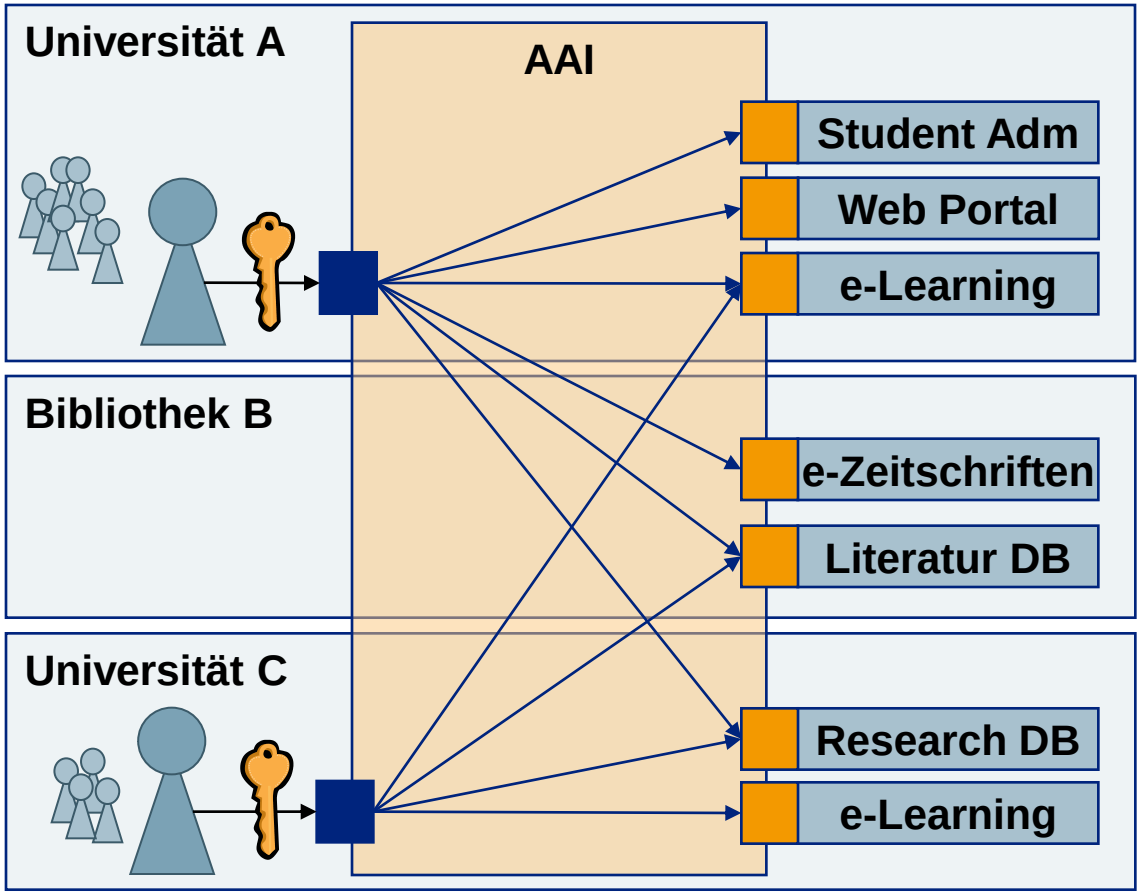


Ohne AAI



- Aufwendige Registrierung bei allen Ressourcen
- Unzuverlässige und veraltete Daten
- Verschiedene Login-Verfahren
- Viele Passworte
- Viele Ressourcen werden nicht geschützt
- Wenn geschützt, dann oft nur durch IP-Adressen

Mit AAI



- Registrierung bei den Ressourcen entfällt
- Einheitliches Login-Verfahren
- Web Single-Sign-On
- Erschliesst Benutzern neue Ressourcen
- Standort-unabhängig

AAI, Shibboleth und SWITCH

- AAI

  Authentication & **A**uthorization **I**nfrastructure

  http://aai.switch.ch

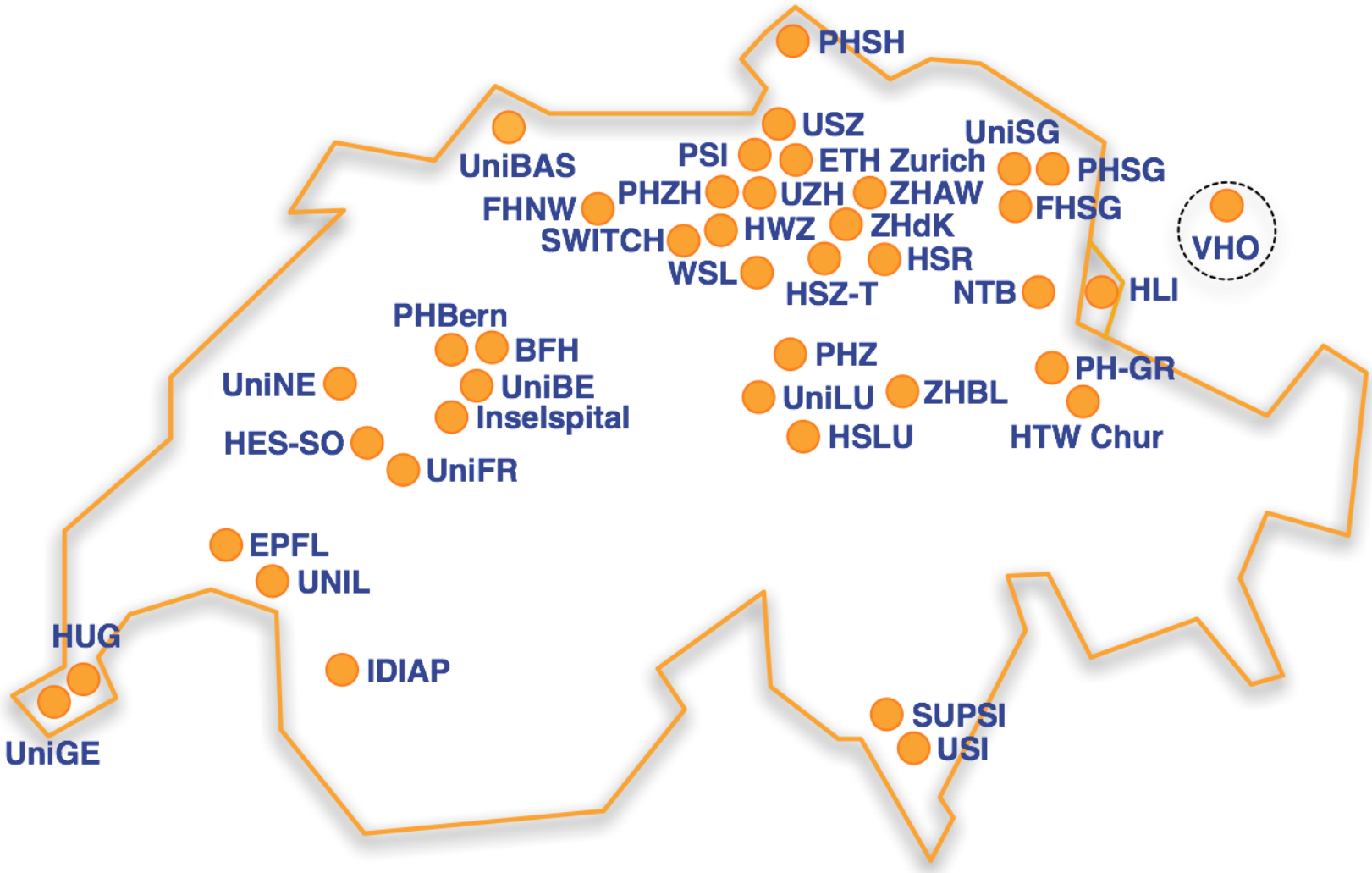
  - Grundprinzip
    - Der Benutzer **authentisiert** sich immer bei seiner Heim Organisation, auch für den Zugriff auf Dienste von andern Organisationen
    - Der Dienst **autorisiert** den Zugriff basierend auf den via AAI übermittelten Informationen

- Shibboleth
  - Open Source Software basierend auf SAML, *Security Assertion Markup Language*

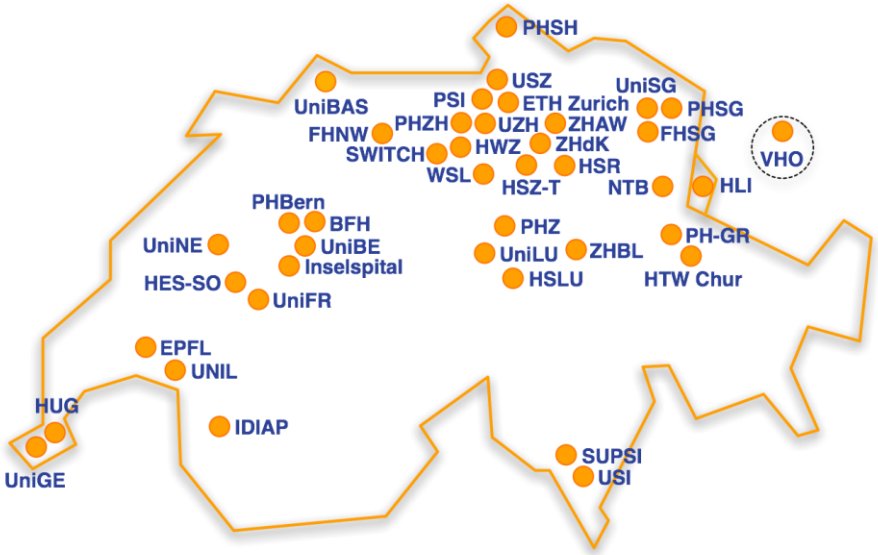
  http://shibboleth.internet2.org

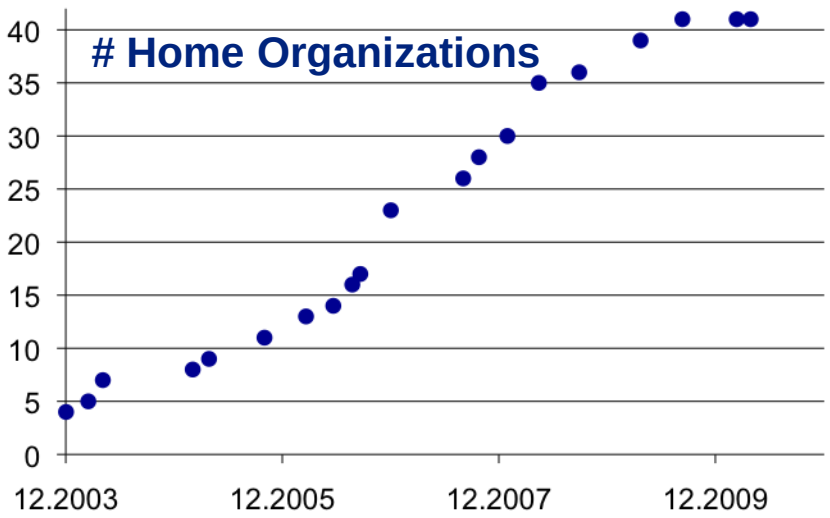
- SWITCH
  - Das Schweizerische NREN, *National Research and Education Network*
  - Koordiniert AAI für die Schweizer Hochschulen

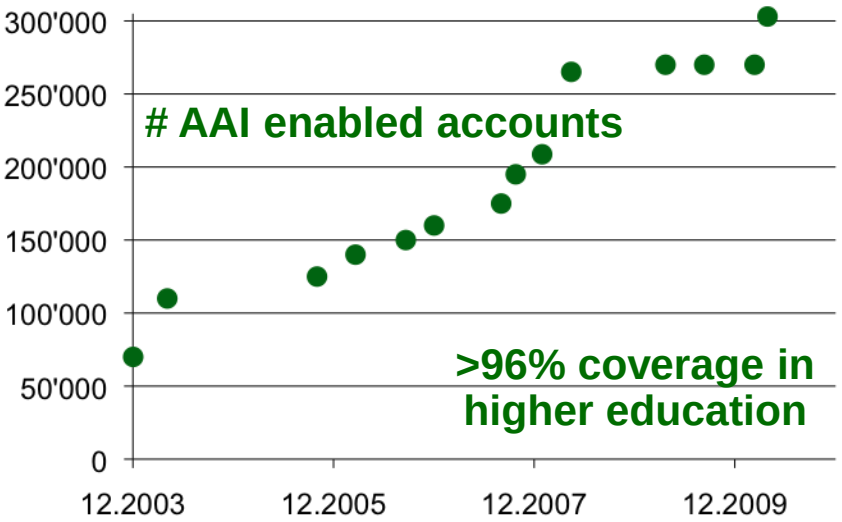
Wer kann AAI benutzen?

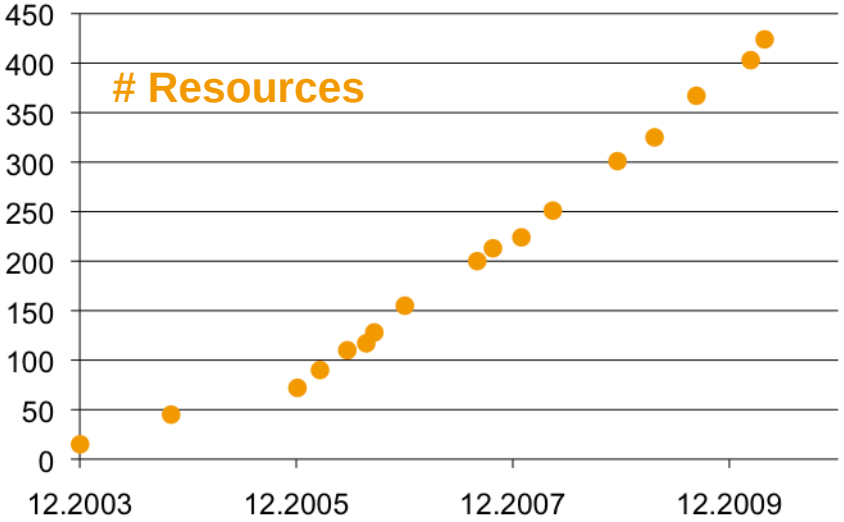


SWITCHaai Federation in Spring 2010



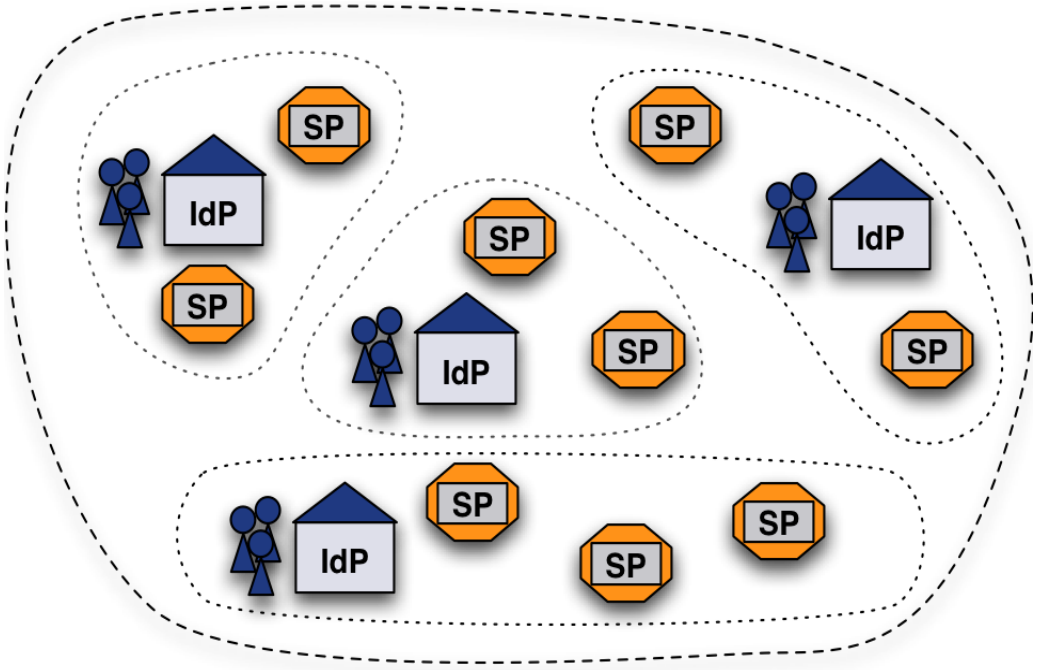






Was ist eine AAI Föderation?

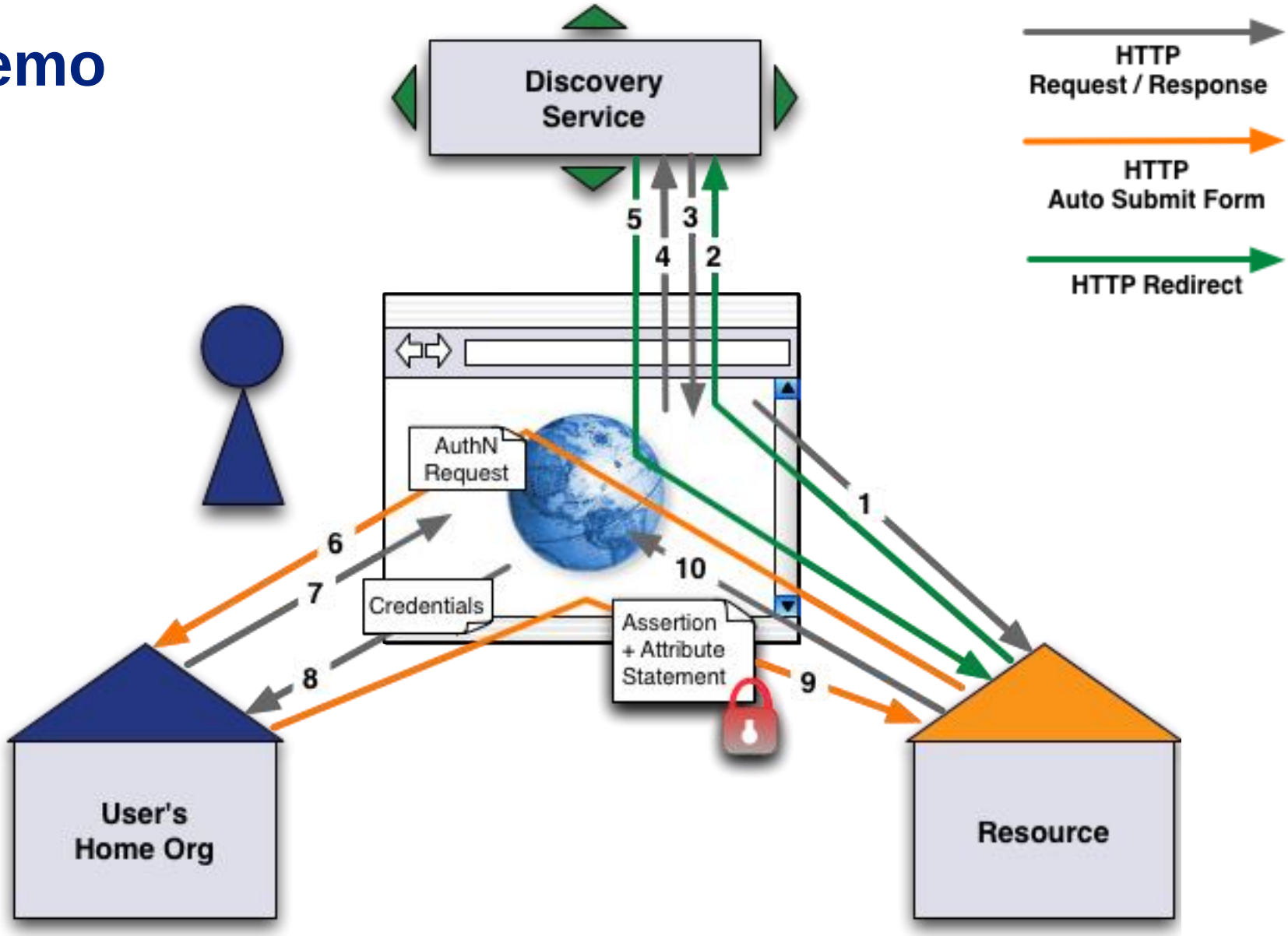
- Eine Gruppe von Organisationen, die sich an gemeinsame Regeln und Standards halten
- **Ziel** Organisationsübergreifende Zusammenarbeit für Authentifizierung, Autorisierung und Accounting



Gemeinsames Vertrauen

- Rechtliche Basis
- Technische Basis

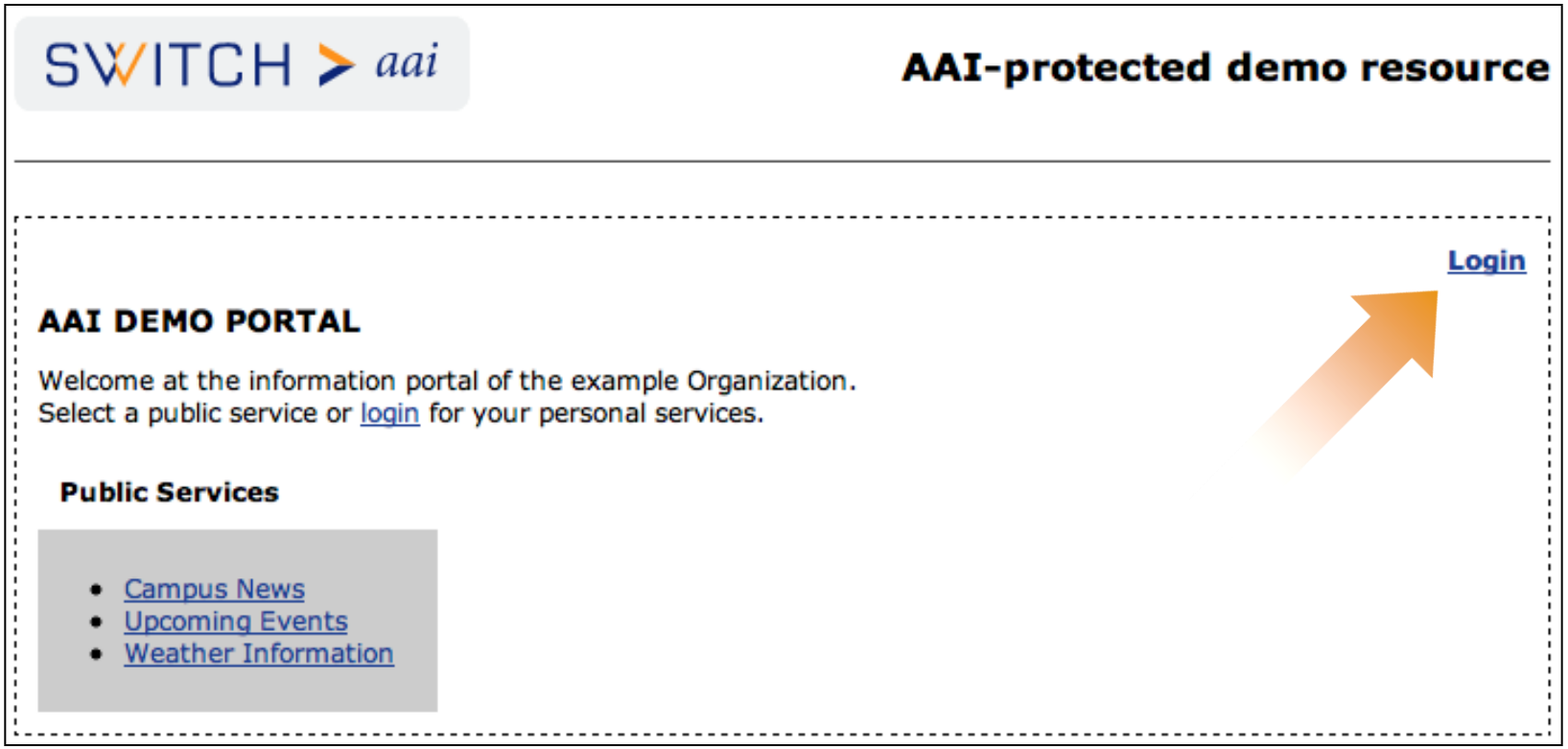
Demo



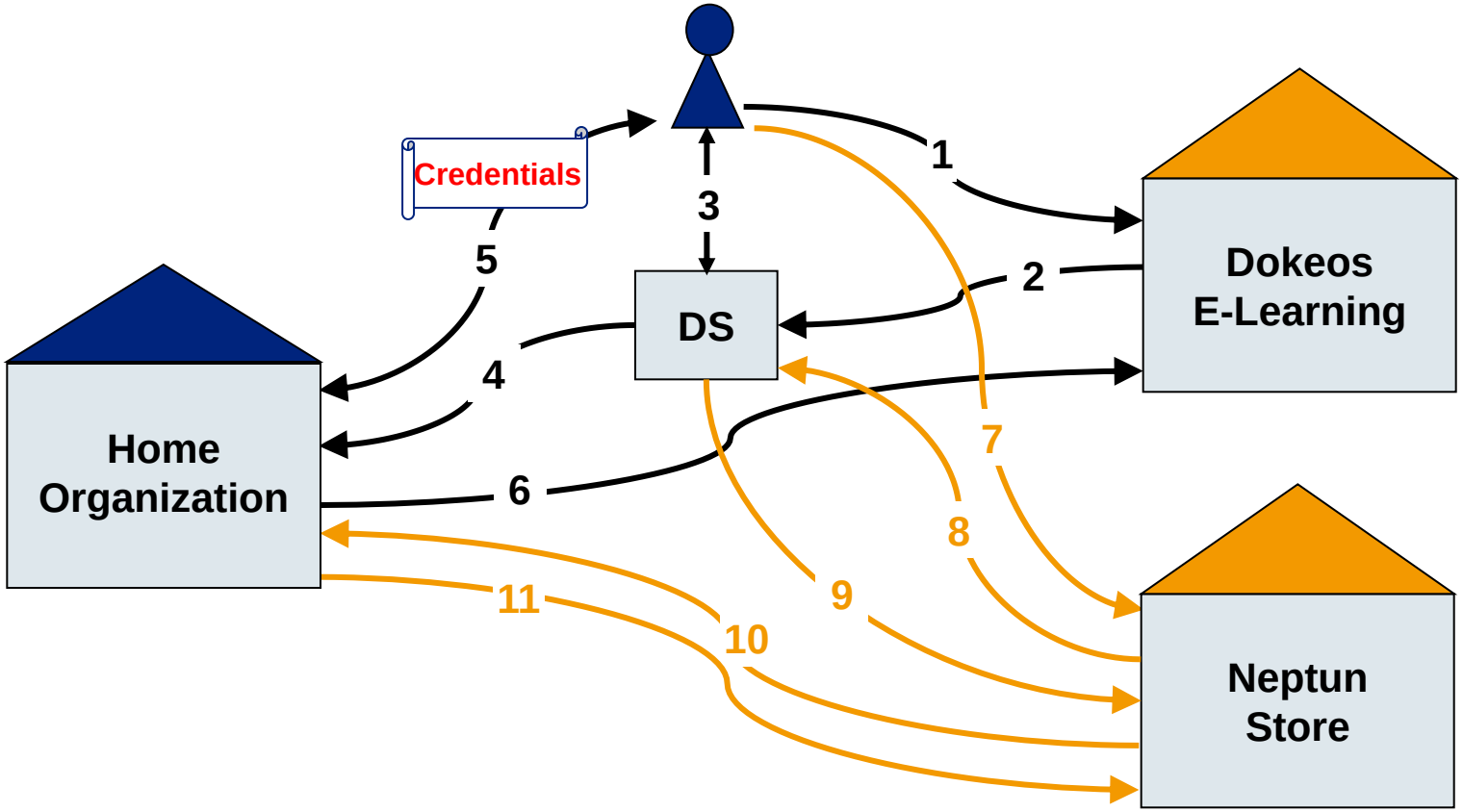
http://switch.ch/aai/demo/

Demo – Versuchen Sie es selbst!

- Go to https://aai-demo.switch.ch/portal/
- Click on „Login” link
- Then select ‘AAI Demo Home Organization



Federated Web Single Sign On mit SAML



DS Discovery Service

Der Use Case für SWITCHaai

- Swiss Virtual Campus 2000-2003 & 2004-2007

Swiss Virtual Campus
Campus Virtuale Svizzera
Campus Virtuel Suisse
Virtueller Campus Schweiz

http://virtualcampus.ch

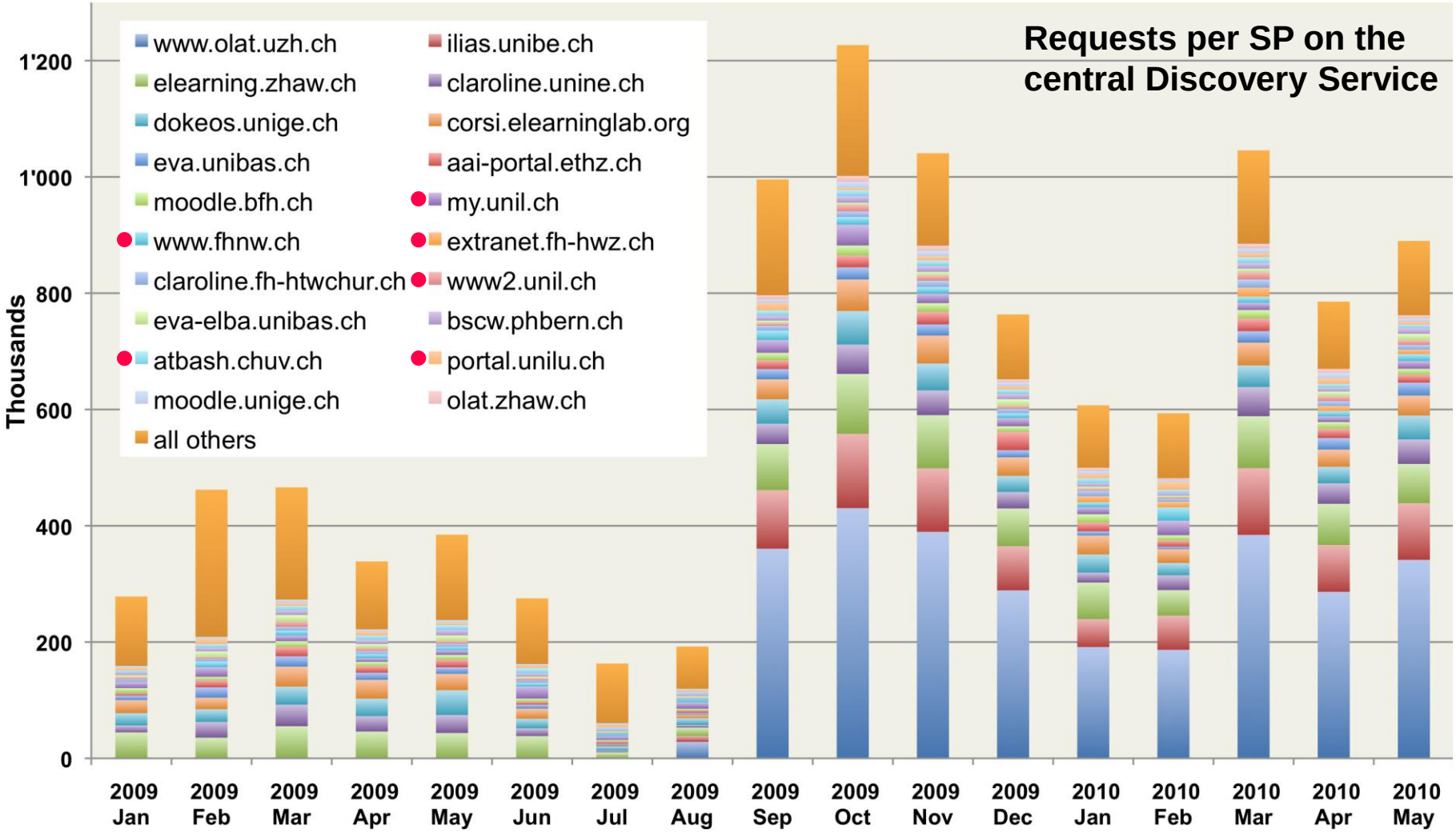
  - Primäres Ziel
    «Unterrichtseinheiten zu entwickeln, die via Internet in mehreren regulären Studienprogrammen der Schweizer Universitäten genutzt werden»

➔ Benutzer mehrer Hochschulen benötigten Zugang auf die e-learning Plattformen

➔ Authentifizierung über die Grenzen eines Security Domians

➔ Alle Universitäten und viele Fachhochschulen waren beteiligt

AAI User Authentication Requests Jan 09 - May10



Wie skaliert die Verwaltung der Föderation?

- Das Problem
  - Wie verwaltet man sicher die SAML Konfigurationen für 400+ Teilnehmer?
    - 41 Organisationen mit ihren IdPs
    - 400+ Service Providers
- Federated Management mit der «Resource Registry» Web App
- SAML Metadata wird auf einem dedizierten Host signiert
  Die «Trust Root» ist immer off-line, in einem Safe
- SWITCH unterhält Deployment Guides
  für einfachere Installation und Konfiguration

Interfederation - überwinde die nationale Grenzen

- eduGAIN – eine Service Activity von GÉANT3 (ein EU Projekt)
  - Die vielen nationalen AAI Föderationen der NRENs zusammenführen
  - SPs und IdPs sollen über nationale Grenzen hinweg kollaborieren
  - Pre-pilot seit April, Pilot ab Okt 2010, Service ab Apr 2011

- Minimales gemeinsames Verständnis über technische Details **und** Vertrauen
- SAML2 Metadata Aggregierung
- Erste Use Cases
  - «die Wikis & Verteilerlisten Server»
  - Web Server von EU Projekten aus dem akademischen Umfeld

Zum Abschluss

- AAI hat sich im akademischen Umfeld durchgesetzt
  - Ein guter Use Case war entscheidend

- AAI wird weiterentwickelt
  - Unterstützung für Kollaborationen von Benutzergruppen
    - «Virtuelle Organisationen»
  - Unterstützung für Accounting und Monitoring
  - Nicht nur für Web Browser basierte Anwendungen
  - Interfederation aber auch national noch bessere Abdeckung

Fragen?

http://aai.switch.ch

aai@switch.ch